

注释 5.3

张志聪

2025 年 10 月 15 日

说明 1.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

的详细推导过程。

证明:

我们有

$$t = \varphi^{-1}(x)$$

按照定理 5.7 (反函数的导数), 我们有

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x'(t) \\ &= \varphi'(t) \\ &= \frac{1}{(\varphi^{-1}(x))'}\end{aligned}$$

即

$$(\varphi^{-1}(x))' = \frac{1}{\varphi'(t)}$$

y 表示成关于 x 的函数,

$$\begin{aligned}y &= \psi(t) \\ &= \psi(\varphi^{-1}(x))\end{aligned}$$

按照复合函数的求导公式，我们有

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \psi'(\varphi^{-1}(x))(\varphi^{-1}(x))' \\ &= \psi'(t)(\varphi^{-1}(x))' \\ &= \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\end{aligned}$$